作业的题目选自以下两本书

梁昆淼《力学》 第 4 版 高等教育出版社

Johns Analytical Mechanics 2nd ed Oxford University Press

例如： L01.08 表示梁昆淼书第 01 章第 08 题；

J02.05 Johns 书第 02 章第 05 题

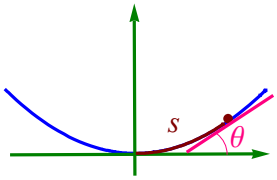
J03.07† 表示 Johns 书第 03 章第 07 题，带 † 表示仅要求荣誉班同学完成

Homework 02, Week 03 2022.09.18 Due 2023.09.25 L01.23, L01.28, L01.37, L01.42, L01.43

★ L01.23

单摆必须振幅很小才是作谐振动．如果要求不论振幅大小只是作谐振动，质点应改在什么样的曲线上运动？

Solution



谐振动：运动方程（切向的牛顿第二定律）应为 $m\ddot{s} + m\omega^2 s = 0$

故应有 $f_\tau = -mg\sin\theta = m a_\tau = m\dot{v} = m\ddot{s} = -\omega^2 m s$

$\Longrightarrow \quad s = R\sin\theta \quad \Longrightarrow \quad ds = R\cos\theta\, d\theta \quad$ with $R = g/\omega^2$

$$ds = \sqrt{x'^2 + y'^2}\, d\theta = R\cos\theta\, d\theta \quad \Longrightarrow \quad x'^2 + y'^2 = R^2\cos^2\theta$$

where $y' = \dfrac{dy}{d\theta}, \quad x' = \dfrac{dx}{d\theta}$

另一方面：$\dfrac{dy}{dx} = \tan\theta \quad \Longrightarrow \quad \dfrac{y'}{x'} = \tan\theta \qquad$ 联立 $\quad x'^2 + y'^2 = R^2\cos^2\theta$

$$\Longrightarrow \quad x'^2\sec^2\theta = R^2\cos^2\theta \quad \Longrightarrow \quad dx = R\cos^2\theta\, d\theta \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{R}{2}(2\theta + \sin 2\theta),$$ 利用了 $\theta = 0$ 时 $x = 0$

$$\Longrightarrow \quad y' = x'\tan\theta = R\sin\theta\cos\theta \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{R}{2}(1 - \cos 2\theta) \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} x = \dfrac{R}{2}(2\theta + \sin 2\theta) \\ y = \dfrac{R}{2}(\cos 2\theta - 1) \end{cases}, \quad R = \frac{g}{\omega^2}$$

★ L01.28

在塔顶上，许多弹子以相同的初速率同时从同一地点向四面八方散去．问在其后任一时刻，此等弹子将联成怎样的曲面？

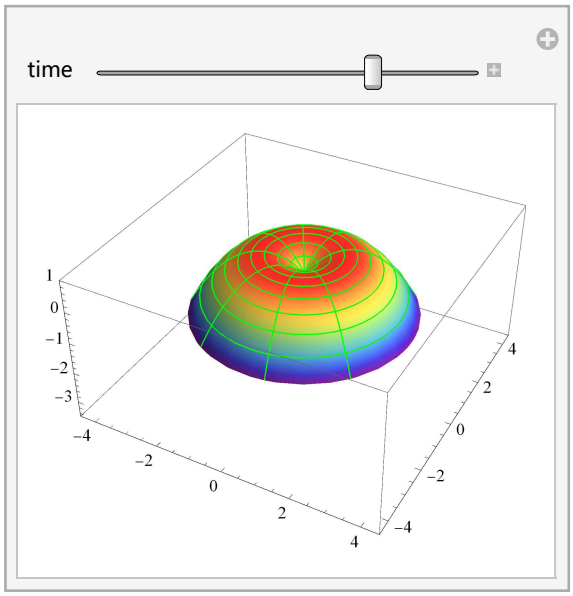
Solution

假设某子弹沿与 x 轴夹角 θ 方向出射，则

$$\begin{cases} x = v_0\cos\theta\, t \\ y = v_0\sin\theta\, t - \dfrac{1}{2}g t^2 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad x^2 + \left(y + \frac{1}{2}g t^2\right)^2 = v_0^2 t^2$$

故在 t 时刻形成圆心在 $-\dfrac{1}{2}g t^2$，半径为 $v_0 t$ 的圆，联成的曲面参见下图

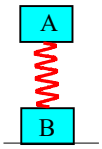
```
θ0 = π / 4;    v0 = 1.5;        g = 0.98;          tmax = 4;
Manipulate[
 ParametricPlot3D[{v0 t Cos[θ0] Cos[ϕ], v0 t Cos[θ0] Sin[ϕ], v0 t Sin[θ0] - 1/2 g t^2},
    {ϕ, 0, 2 π}, {t, 0, tm}, PlotRange → {{-4.5, 4.5}, {-4.5, 4.5}, {-3.5, 1}},
    PlotPoints → 30, Mesh → 8, MeshStyle → Green, PerformanceGoal → "Quality",
    ColorFunction → "Rainbow", ImageSize → 250], {{tm, 3, "time "}, 0, tmax, 0.01}]
```



★ L01.37

物体 A 和 B 质量相等，通过弹簧相连， A 上 B 下坐于水平面上. 用多大的力将 A 揿下，放手后会使 B 跳起

Solution



平衡时，弹簧弹性势能：$\frac{1}{2}k\left(\frac{m\,g}{k}\right)^2$，　A 的重力势能设为 0（高度设为 0）

再下压 d，弹簧弹性势能：$\frac{1}{2}k\left(\frac{m\,g}{k}+d\right)^2$，　A 的重力势能为 $-m\,g\,d$

A 弹到最高点的高度为 h，弹性势能 $\frac{1}{2}k\left(h-\frac{m\,g}{k}\right)^2$，$A$ 的重力势能：$m\,g\,h$

能量守恒：$\frac{1}{2}k\left(\frac{m\,g}{k}+d\right)^2-m\,g\,d=\frac{1}{2}k\left(h-\frac{m\,g}{k}\right)^2+m\,g\,h$

解得：$h=d$

为使得 B 跳起，弹簧应比原长度长，才能有足够的拉力拉起 B

故：　$k\left(h-\frac{m\,g}{k}\right)>m\,g \implies k\left(d-\frac{m\,g}{k}\right)>m\,g \implies d>\frac{2\,m\,g}{k}$

这时的额外弹力大于　$2\,m\,g$，故应以大于 $2\,m\,g$ 的力将 A 按下。

★ L01.42

手持匀质软绳的上端，让绳自由下垂，绳的下端恰好触及桌面，放手任绳下落．求绳在下落过程中对桌面的压力．

Solution

设绳子原长 l，单位长度质量为 λ，下落到高度为 h 时，一空中 h 这段为主体，有方程

$$(h\lambda - \lambda v\,dt)(v + a\,dt) + \lambda v v\,dt - h\lambda v = h\lambda g\,dt$$

其中：绿色项为 dt 后仍在空中那段绳子的动量

紫色项为落到地上那一小段的动量，蓝色项为 t 时刻空中那段绳子 h 的动量

$\Longrightarrow\ h\lambda a\,dt = h\lambda g\,dt \quad \Longrightarrow\ a = g$ 绳子下落的加速度为 g，仍为自由落体

故绳子速度为 $v^2 = 2g(l-h)$

在 dt 时间内，落到地面的绳子动量为紫色项，这些动量撞击地面，产生撞击力：$\lambda v^2 = 2\lambda g(l-h)$

落到地面上的那段对地面压力为 $\lambda g(l-h)$

故 下落过程中对桌面的压力为：$N = 3\lambda g(l-h) = 3mg\left(1 - \frac{h}{l}\right)$

因为是自由落体下落，故：$(l-h) = \frac{1}{2}gt^2 \ \Longrightarrow\ N = \frac{3}{2}\lambda g^2 t^2$

★ L01.43

匀质软绳全长 l, 单位长度质量为 ρ．绳盘在地面上，绳尾系于轻气球．气球受升力 B 自地面升起，求解气球的上升情况

Solution

设在 t 时刻，绳子被拉起了 h 长，速度为 v，比较 t 与 dt 时刻的动量，有

$t + dt$ 时刻：$(h + v\,dt)\rho(v + dv)$　　t 时刻：$h\rho v$

故：$(h + v\,dt)\rho(v + dv) - h\rho v = (B - h\rho g)\,dt \ \Longrightarrow\ h\rho\,dv + \rho v\,dh = (B - h\rho g)\,dt$

$\Longrightarrow\ h\rho\frac{dv}{dt} = B - h\rho g - \rho v^2$　有自变量 t 和 h，利用 $\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dh}\frac{dh}{dt} = v\frac{dv}{dh}$ 消去 t

$\Longrightarrow\ hv\frac{dv}{dh} = \frac{B}{\rho} - hg - v^2 \ \Longrightarrow\ \frac{h}{2}\frac{dv^2}{dh} + v^2 = \frac{B}{\rho} - gh$　令 $v^2 = V$

$$\frac{h}{2}\frac{dV}{dh} + V = \frac{B}{\rho} - gh = f(h)$$

先看齐次方程：$\frac{h}{2}\frac{dV}{dh} + V = 0$　解得：$V = \frac{C}{h^2} \xRightarrow{\text{常数变易法}}$

$V = \frac{\Phi(h)}{h^2}$ 带入非齐次方程得：$\frac{1}{2h}\Phi'(h) = f(h) = \frac{B}{\rho} - gh \ \Longrightarrow\ \Phi'(h) = \frac{2B}{\rho}h - 2gh^2$

$$\Phi = \frac{B}{\rho}h^2 - \frac{2g}{3}h^3 \ \Longrightarrow\ V = v^2 = \frac{\Phi}{h^2} = \frac{B}{\rho} - \frac{2gh}{3} \ \Longrightarrow\ v = \frac{dh}{dt} = \sqrt{\frac{B}{\rho} - \frac{2gh}{3}}$$

$$\int_0^t dt = \int_0^h \frac{dh}{\sqrt{\frac{B}{\rho} - \frac{2gh}{3}}} \ \Longrightarrow\ t = -\frac{3}{g}\sqrt{\frac{B}{\rho} - \frac{2gh}{3}} + \frac{3}{g}\sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

$h = \sqrt{\frac{B}{\rho}}\,t - \frac{g}{6}t^2$　显然，仅当 $v = \frac{dh}{dt} = \sqrt{\frac{B}{\rho}} - \frac{g}{3}t > 0$ 时此式成立。